

CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA Y SUPERIOR



Nombre de la Actividad:

Extendiendo el Modelo Multidimensional

Profesor:

Miguel González Márquez

Materia:

Aplicaciones de Minería de Datos

Alumno:

Angel Rogelio Camacho Romero e013511

Ensenada, B.C. a martes 22 de septiembre de 2026

Extendiendo el Modelo Multidimensional

Un modelo de datos multidimensional organiza los datos en varias dimensiones, estructurando en forma de cubo, facilitando así el análisis desde múltiples perspectivas. Esto se debe a la maldición de la dimensionalidad, que se refiere a todo el conjunto de complicaciones y desafíos que surgen al analizar y procesar datos cuando se tienen demasiadas características o atributos. A medida que se agregan más dimensiones a un conjunto de datos, el volumen del espacio aumenta de manera exponencial. Como consecuencia, la cantidad de datos necesaria para poder generalizar patrones con precisión crece también exponencialmente, provocando que las observaciones disponibles se vuelvan extremadamente dispersas. Con esto se tiene una pérdida de significado en las medidas de distancia, dejando que los algoritmos basados en ella (como KNN o algoritmos de clustering) sufran un deterioro en su rendimiento y precisión.

Para la representación de una imagen a color de 256 x 256 píxeles, la estructura se representa mediante un tensor tridimensional, que organiza los valores numéricos de intensidad de los píxeles a lo largo de 3 ejes: alto, ancho y canales de color. Los canales de color son 3 matrices superpuestas que corresponden a los valores de rojo, verde y azul (RGB). Por lo tanto, como forma de arreglo se tienen 3 dimensiones, pero si se aplanan los píxeles para ingresarlos a un modelo se tendrían 196,608 características ($256 \times 256 \times 3$). Esta alta cantidad de dimensiones sería difícil de analizar por modelos tradicionales, por lo que las redes neuronales utilizarían funciones no lineales complejas en lugar de basarse en la distancia euclidiana. Así mismo, utilizarían otras técnicas como la extracción jerárquica de características o la compresión a un espacio latente para mejorar el rendimiento o evitar complicaciones.

Para procesar palabras, estas se transforman en representaciones numéricas llamadas, vectores de características, ubicándolas dentro de un espacio de características multidimensional. En word embeddings, cada palabra se convierte a un valor numérico y se agrupa semánticamente, así cada palabra quedan clusterizadas cerca dentro del espacio de

características. En la dirección de los vectores, palabras como “Feliz” y “Triste” compartirán dimensiones asociadas con el estado de ánimo pero se distanciaron a lo largo de dimensiones como polaridad del sentimiento. Para medir la cercanía entre dos vectores numéricos de texto, se utiliza con frecuencia la similitud de coseno.

Referencias

Awan, A. A. (2024, 3 de mayo). La maldición de la dimensionalidad en el aprendizaje automático: Retos, repercusiones y soluciones. DataCamp.

<https://www.datacamp.com/es/blog/curse-of-dimensionality-machine-learning>

Barnard, J. (2023, 29 de diciembre). ¿Qué son las incrustaciones de palabras? IBM.

<https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/word-embeddings>

Charney, M. (2024, 31 de enero). What are dimensions in machine learning? Towards AI.

<https://towardsai.com/p/artificial-intelligence/what-are-dimensions-in-machine-learning>

Pramoditha, R. (2021, 4 de diciembre). Exploring the MNIST digits dataset.

Towards Data Science.

<https://towardsdatascience.com/exploring-the-mnist-digits-dataset-7ff62631766a/>

ScienceDirect. (2018). Vector space models. En ScienceDirect Topics.

<https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/vector-space-models>